



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Asignatura:

Estudiantes: Erick Jeancarlos Solis Cabrera

Curso: CDDEIA-ELNO-6-2 (VIRTUAL)

Guayaquil – Ecuador

Relación entre el Código y el Análisis Estadístico de una Simulación de Sucursal Bancaria

Parte I. Comprensión del Modelo

1. ¿Qué entidad se está simulando en el sistema?

La entidad que se simula es el cliente que llega a la sucursal bancaria para ser atendido en una ventanilla (cajero). Cada cliente es una instancia del proceso de simulación que recorre el ciclo de llegada, espera en cola, atención y salida.

Fragmento que lo justifica:

```
def cliente_flow(env, nombre, sucursal):    """Define el ciclo de vida de la entidad
dentro del sistema."""    llegada = env.now    with sucursal.cajeros.request() as
peticion:    ...
```

También se evidencia en el generador de llegadas, donde cada entidad se crea con un identificador único (Cliente_1, Cliente_2, entre otros):

```
env.process(cliente_flow(env, f'Cliente_{i}', sucursal))
```

2. ¿Cuál es el recurso compartido del modelo?

El recurso compartido son los cajeros (ventanillas de atención), modelados como un recurso de SimPy de capacidad limitada (simpy.Resource). Los clientes compiten por acceder a uno de los cajeros disponibles; si todos están ocupados, el cliente espera en cola bajo la disciplina FIFO propia de SimPy.

Fragmento que lo justifica:

```
self.cajeros = simpy.Resource(env, NUM_CAJEROS)
```

Y la solicitud de dicho recurso por parte del cliente:

```
with sucursal.cajeros.request() as peticion:    yield peticion
```

3. ¿Qué distribuciones de probabilidad se utilizan para las llegadas y para el servicio?

- Llegadas: distribución Uniforme continua, con tiempos entre llegadas entre 2 y 5 minutos.

```
yield env.timeout(random.uniform(TASA_LLEGADA_MIN, TASA_LLEGADA_MAX))
```

- Servicio: distribución Exponencial, con media de 10 minutos por atención (tasa = 1/10).

```
tiempo_servicio = random.expovariate(1.0 / MEDIA_SERVICIO)
```

Esta combinación corresponde a un modelo de colas del tipo M/G/c aproximado, en el cual las llegadas siguen un patrón uniforme, en lugar del proceso de Poisson clásico, y el servicio sigue el proceso exponencial habitual en teoría de colas.

4. ¿Qué representa el período de calentamiento (Warm-up) y cómo se implementa en el código?

El período de calentamiento representa el tiempo inicial de la simulación durante el cual el sistema aún no ha alcanzado su estado estacionario. El sistema comienza vacío y sus métricas iniciales, como colas cortas y poca ocupación, no son representativas del comportamiento habitual del sistema en operación normal. Por ello, las observaciones registradas durante ese tramo se descartan del análisis estadístico, evitando sesgar los promedios.

Fragmento que lo justifica:

```
TIEMPO_CALENTAMIENTO = 120 # Ignorar los primeros 120 min (Warm-up)
```

La exclusión de los datos del calentamiento se aplica en dos puntos: al registrar el tiempo de ocupación de los cajeros y al registrar los tiempos de espera y de sistema del cliente:

```
if self.env.now > TIEMPO_CALENTAMIENTO:    self.tiempo_ocupado_cajeros[cajero_id] +=
tiempo_servicio

if salida > TIEMPO_CALENTAMIENTO:    sucursal.tiempos_esperaCola.append(espera)
sucursal.tiempos_totales_sistema.append(salida - llegada)
```

Parte II. Análisis Experimental

Se ejecutó el programa original (NUM_CAJEROS = 3) modificando el número de replicaciones a 20, 100 y 200, manteniendo semillas consistentes (semilla = índice de réplica) para

que los resultados fueran reproducibles. Los resultados obtenidos para el tiempo promedio de espera en cola se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Efecto del Número de Replicaciones sobre la Media y el Intervalo de Confianza del Tiempo de Espera

N.º de replicaciones	Media (min)	IC 95% LI	IC 95% LS	Semiancho del IC
20	19.24	12.07	26.42	7.17
100	16.51	13.80	19.23	2.72
200	14.96	13.22	16.70	1.74

Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior.

1. ¿Cambian las medias obtenidas?

Sí, las medias cambian ligeramente entre corridas porque cada réplica utiliza una secuencia distinta de números aleatorios, dado que el modelo es estocástico. Sin embargo, a medida que aumenta el número de replicaciones, la media muestral tiende a estabilizarse y a converger hacia el verdadero valor esperado del sistema, de acuerdo con la ley de los grandes números, tal como se observa en la Tabla 1: 19.24, 16.51 y 14.96 minutos para 20, 100 y 200 replicaciones, respectivamente.

2. ¿Qué ocurre con los intervalos de confianza?

El intervalo de confianza se hace más angosto, es decir, más preciso, a medida que aumenta el número de replicaciones. Esto ocurre porque el error estándar de la media es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de n ; al contar con más réplicas, la variabilidad muestral se reduce y el semiancho del intervalo disminuye, pasando de 7.17 minutos con 20 réplicas a 1.74 minutos

con 200 réplicas. En otras palabras, se gana precisión en la estimación del verdadero valor poblacional.

3. ¿Con cuál número de replicaciones considera que los resultados son más confiables?

Con 200 replicaciones los resultados son más confiables, ya que el intervalo de confianza es considerablemente más estrecho, lo cual indica una menor incertidumbre respecto al verdadero valor de la métrica poblacional. Con solo 20 réplicas el intervalo es tan amplio que aporta poca información útil para la toma de decisiones. No obstante, debe evaluarse el costo computacional: si 200 réplicas no representan un tiempo de cómputo excesivo, como es el caso de este modelo, es preferible usarlas; en sistemas más complejos convendría buscar un balance entre la precisión deseada y el tiempo de ejecución disponible.

Parte III. Conclusión

1. ¿Por qué no es recomendable sacar conclusiones a partir de una sola simulación?

Porque el modelo es estocástico: cada corrida utiliza una secuencia distinta de números pseudoaleatorios para generar las llegadas y los tiempos de servicio. Una sola simulación es solo una muestra puntual del comportamiento posible del sistema y puede resultar atípica, ya sea muy por encima o por debajo del comportamiento promedio, simplemente por azar. Basar decisiones en una única réplica equivale a estimar un parámetro poblacional con un tamaño de muestra de uno, lo cual no permite cuantificar la variabilidad ni la confiabilidad de la estimación.

2. ¿Qué información adicional aporta un intervalo de confianza respecto a la media?

La media puntual solo indica un valor estimado, pero no informa nada sobre la precisión ni la incertidumbre asociada a esa estimación. El intervalo de confianza aporta un rango de valores

plausibles para el verdadero parámetro poblacional, junto con un nivel de confianza asociado, por ejemplo, del 95%. Esto permite dimensionar el margen de error de la estimación: un intervalo angosto indica una estimación precisa, mientras que uno amplio indica alta variabilidad o pocas observaciones. Cabe señalar que la interpretación correcta no es que existe un 95% de probabilidad de que la media se encuentre en ese rango, sino que el método de construcción del intervalo garantiza que, si se repitiera el experimento muchas veces, aproximadamente el 95% de los intervalos calculados contendrían al verdadero valor poblacional.

3. ¿Qué gráfico considera más útil para analizar los resultados?

El histograma con la media y los límites del intervalo de confianza superpuestos, como el utilizado para el tiempo en cola, resulta el más útil, porque combina en una sola imagen tres elementos clave: la forma de la distribución de los promedios de las replicaciones, la estimación puntual representada por la media, y la incertidumbre asociada a dicha estimación mediante el intervalo de confianza del 95%. El diagrama de caja es complementario y resulta muy útil para detectar rápidamente la dispersión y posibles valores atípicos entre las replicaciones, aunque no permite visualizar la forma completa de la distribución como sí lo hace el histograma.

Ejercicio Práctico: Comparación de Escenarios de 2, 4 y 6 Cajeros

Se ejecutaron 100 replicaciones para cada uno de los tres escenarios propuestos, manteniendo fijos los demás parámetros del modelo: tiempo entre llegadas con distribución Uniforme(2,5), tiempo de servicio con distribución Exponencial de media 10, tiempo de simulación de 600 minutos y período de calentamiento de 120 minutos. Los resultados agregados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2

Comparación de Métricas de Desempeño según el Número de Cajeros

N.º de cajeros	Espera prom. (min)	Tiempo en sistema prom. (min)	Utilización prom. (%)	IC 95% espera LI	IC 95% espera LS
2	105.84	116.04	100.08	100.73	110.95
4	1.12	11.02	70.46	0.92	1.32
6	0.02	9.93	47.06	0.01	0.03

Nota. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior; LS = límite superior. n = 100 replicaciones por escenario.

Análisis de las Gráficas por Escenario

Escenario A: 2 cajeros

Con solo 2 cajeros, la tasa de servicio total del sistema, aproximadamente 0.2 clientes por minuto, es menor que la tasa de llegada, aproximadamente 0.286 clientes por minuto. Esto satura el sistema: la cola crece de forma prácticamente indefinida durante la ventana de simulación, lo que se refleja en un tiempo promedio de espera de 105.84 minutos y una utilización de los cajeros cercana al 100%.

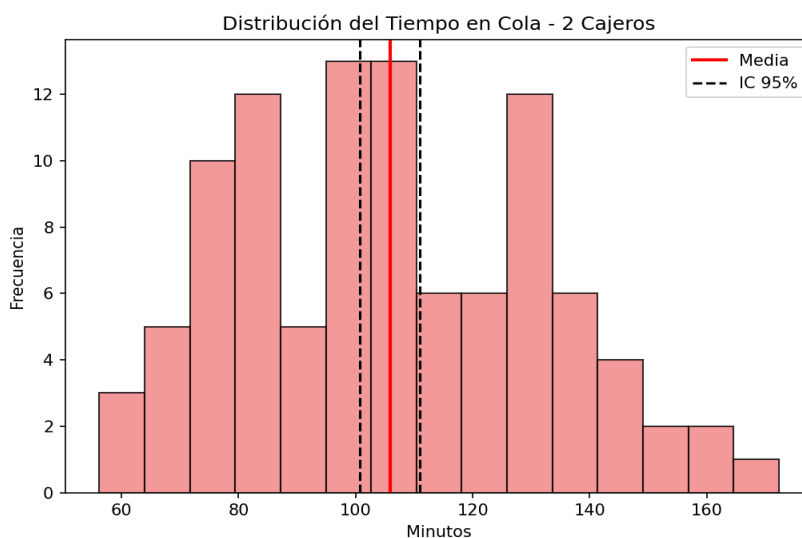


Figura 1

Distribución del tiempo en cola con 2 cajeros. Se observa una gran dispersión y una media muy elevada, señal de un sistema saturado e inestable.

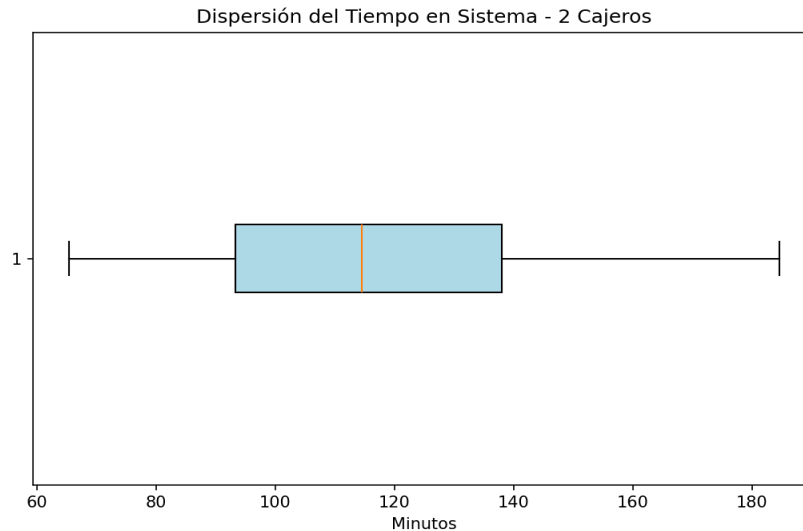


Figura 2

Diagrama de caja del tiempo en sistema con 2 cajeros. La caja se ubica en valores muy altos, confirmando que los clientes permanecen largos periodos en el sistema.

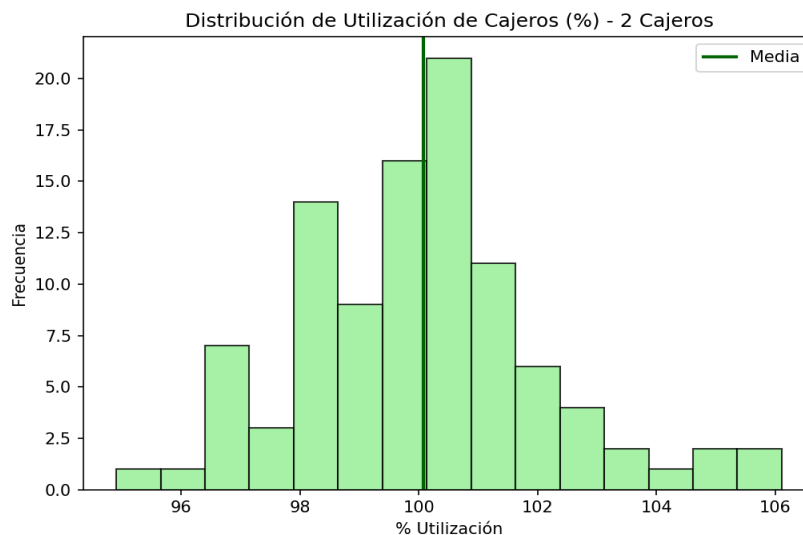


Figura 3

Utilización de los cajeros con 2 cajeros. La utilización se concentra en torno al 100%, lo que evidencia saturación total de los servidores.

Escenario B: 4 cajeros

Con 4 cajeros, la capacidad de servicio, aproximadamente 0.4 clientes por minuto, supera holgadamente la tasa de llegada, de modo que el sistema se estabiliza. El tiempo promedio de

espera cae drásticamente a 1.12 minutos y la utilización se ubica en un valor saludable de 70.46%, lo que indica que los cajeros trabajan la mayor parte del tiempo sin saturarse.

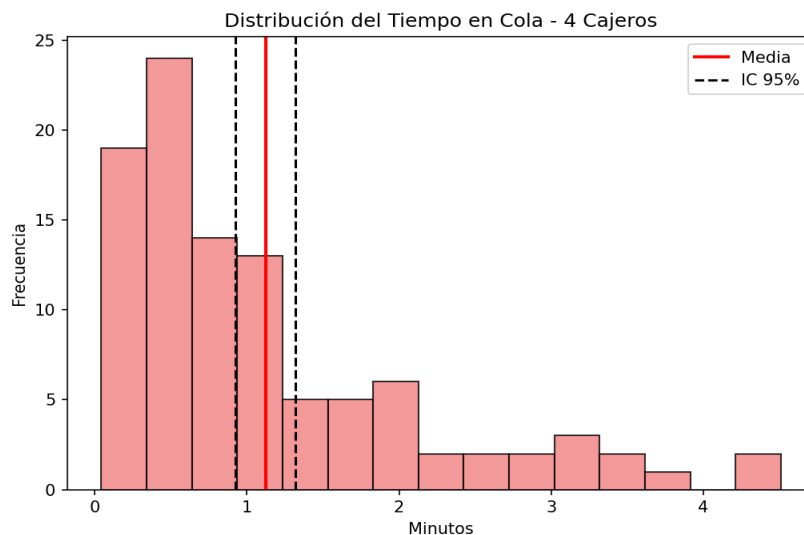


Figura 4

Distribución del tiempo en cola con 4 cajeros. La media es baja y el intervalo de confianza del 95% es muy angosto, señal de un sistema estable y predecible.

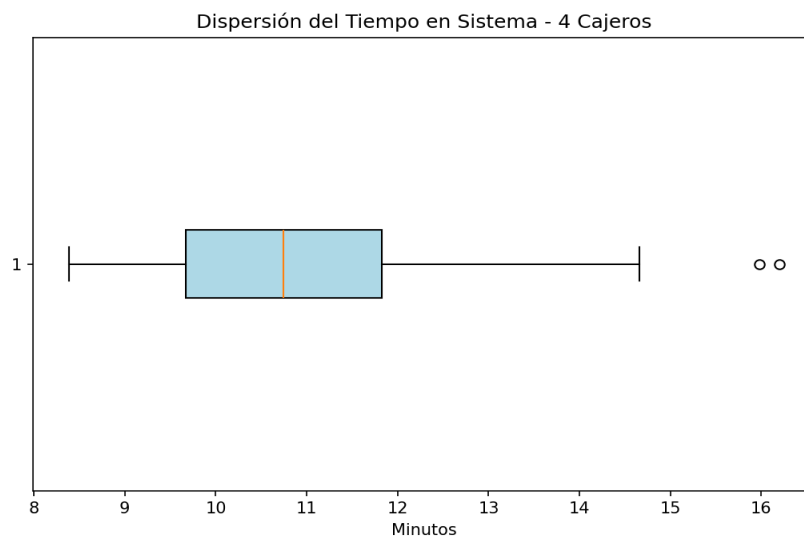


Figura 5

Diagrama de caja del tiempo en sistema con 4 cajeros. La caja se ubica en un rango razonable, cercano al tiempo de servicio esperado de 10 minutos más una pequeña espera.

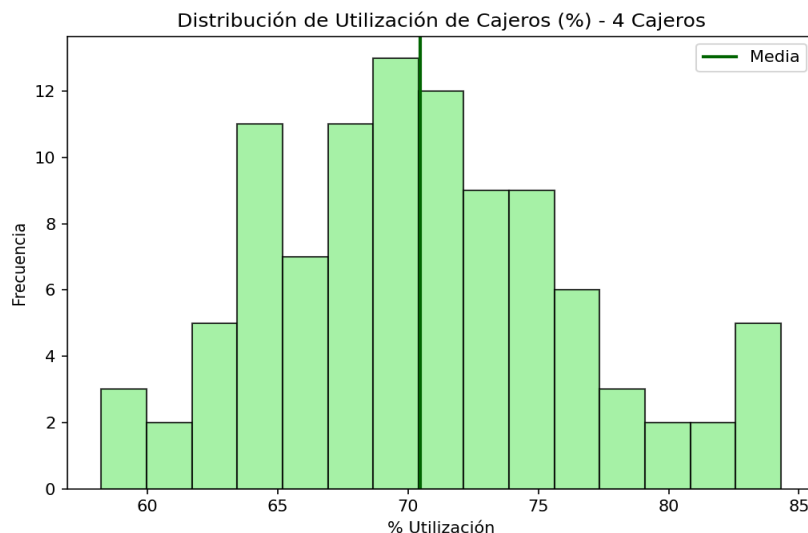


Figura 6

Utilización de los cajeros con 4 cajeros. La utilización se concentra alrededor del 70%, un nivel eficiente sin saturación.

Escenario C: 6 cajeros

Con 6 cajeros el sistema queda sobredimensionado frente a la demanda: el tiempo de espera es prácticamente nulo, 0.02 minutos, y la utilización cae a 47.06%, es decir, los cajeros permanecen ociosos más de la mitad del tiempo. El tiempo en sistema, 9.93 minutos, es casi idéntico al tiempo puro de servicio de 10 minutos, lo que confirma que casi no existe espera en cola.

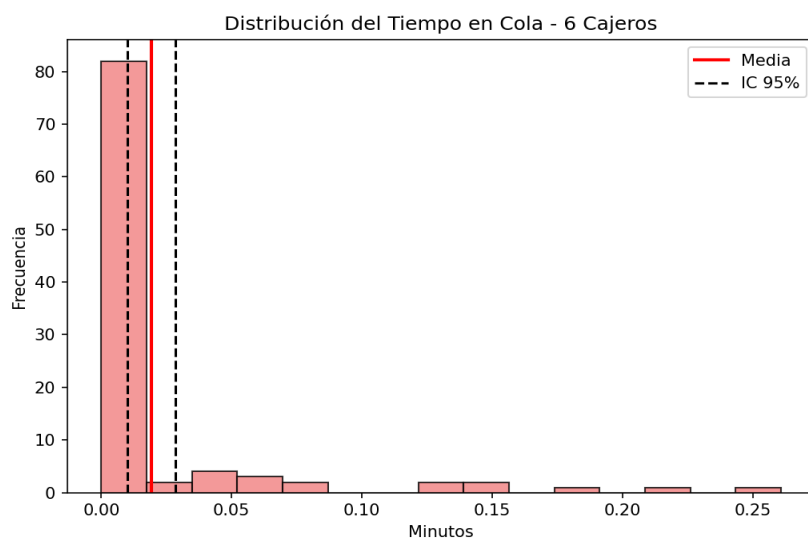


Figura 7

Distribución del tiempo en cola con 6 cajeros. Los tiempos de espera son casi nulos en todas las replicaciones.

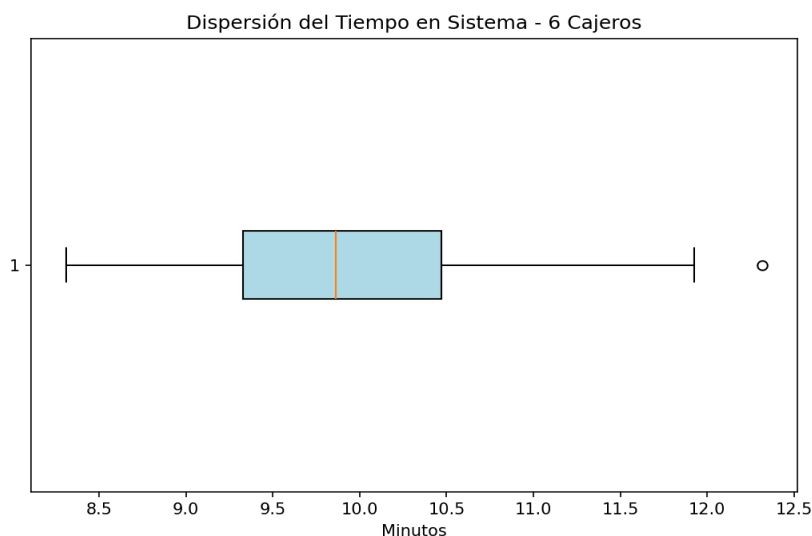


Figura 8

Diagrama de caja del tiempo en sistema con 6 cajeros. La caja se concentra muy cerca de los 10 minutos, el tiempo de servicio puro.

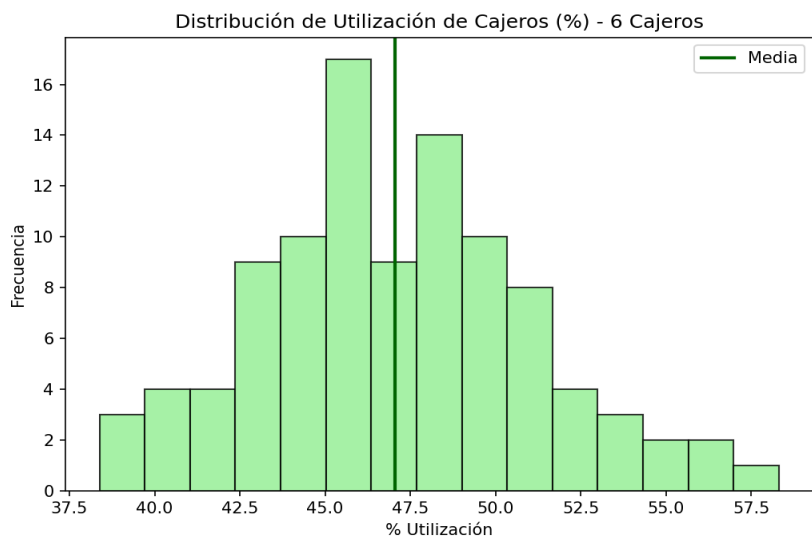


Figura 9

Utilización de los cajeros con 6 cajeros. La utilización promedio es baja, cercana al 47%, lo que indica capacidad ociosa.

Conclusión Final: Recomendación para el Banco

Comparando los tres escenarios, se observa un claro equilibrio entre el nivel de servicio al cliente, medido por el tiempo de espera, y el costo operativo, medido por el número de cajeros y su utilización.

- 2 cajeros: escenario inaceptable. El sistema colapsa, con una utilización cercana al 100% y esperas superiores a 100 minutos, lo que generaría pérdida de clientes y una experiencia de servicio muy deficiente.
- 4 cajeros: escenario recomendado. Logra un tiempo de espera muy bajo, cercano a 1 minuto, manteniendo una utilización eficiente de los cajeros de aproximadamente 70%, es decir, un buen nivel de servicio sin incurrir en sobrecostos de personal ocioso.
- 6 cajeros: escenario sobredimensionado. Prácticamente elimina la espera, pero a costa de una utilización baja, cercana al 47%, lo que implica destinar personal e infraestructura que permanecen ociosos gran parte del tiempo.

Por lo tanto, se recomienda al banco operar con 4 cajeros, ya que este escenario ofrece el mejor balance costo-beneficio: brinda un excelente nivel de servicio al cliente, con esperas mínimas, sin incurrir en el sobrecosto de personal inactivo que implicaría el escenario de 6 cajeros. Si en el futuro la demanda de clientes aumentara, por ejemplo, si se redujera el tiempo entre llegadas, sería razonable reevaluar el dimensionamiento del sistema utilizando este mismo modelo de simulación.

Referencias

- Roldán López de Hierro, A. F. (2019). Uso de Excel para mejorar la enseñanza del intervalo de confianza para la proporción. En J. M. Contreras, M. M. Gea, M. M. López-Martín, & E. Molina-Portillo (Eds.), Actas del Tercer Congreso Internacional Virtual de Educación Estadística. Universidad de Granada. <https://www.ugr.es/local/fqm126/civeest.html>
- SimPy Developers. (2023). SimPy: Discrete-event simulation for Python (Version 4) [Software]. <https://simpy.readthedocs.io>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>